dchurikov1983 / msc-methods-optimization-autumn-2026

Type / to search

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights

Settings

main

msc-methods-optimization-autumn-2026
/ Неделя 4 Выпуклость множеств и функций. Условие Поляка — Лоясиевича
/ Неделя 4_Методы оптимизации_ДЗ_done.ipynb

Go to file T

d.churikov updated kl diverg hw4 9bfaf44 · now History

Preview Code Blame 964 lines (964 loc) · 210 KB Raw

Задачи на дом. Неделя 4

ЗАДАЧА 1

1.1 Докажите выпуклость конуса второго порядка (Lorentz cone) Ln+1 = {(x,t) ∈Rn ×R: ‖x‖2 ⩽t}

Из Лекции: Множество S⊆ Rn выпукло, если вместе с любыми двумя точками оно содержит весь отрезок между ними: ∀x,y ∈ S,λ∈ [0,1] ⇒ λx + (1 – λ)y ∈ S

1. Выбираем произвольные точки Пусть две точки $(\mathbf{x}_1, t_1)$ и $(\mathbf{x}_2, t_2)$ принадлежат множеству $\mathcal{L}^{n+1}$. По определению этого множества выполняются два неравенства:

a. $\|\mathbf{x}_1\|_2 \leqslant t_1$

b. $\|\mathbf{x}_2\|_2 \leqslant t_2$

2. Рассмотрим их выпуклую комбинацию коэффициент $\lambda \in [0, 1]$

$$w = \lambda u + (1 - \lambda)v = \left(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2,\ \lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2\right)$$

3. При условии принадлежности точки w конусу L^{n+1}

Необходимо доказать:

$$\|\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2\|_2 \leqslant \lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2$$

4. Применим свойство неравенства треугольника для евклидовой нормы:

$$\|\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2\|_2 \leqslant \|\lambda x_1\|_2 + \|(1 - \lambda)x_2\|_2$$

5. Так как $\lambda \geqslant 0$ и $(1 - \lambda) \geqslant 0$, мы можем вынести эти скаляры за знак нормы:

$$\|\lambda x_1\|_2 + \|(1 - \lambda)x_2\|_2 = \lambda\|x_1\|_2 + (1 - \lambda)\|x_2\|_2$$

6. Используя $\|x_1\|_2 \leqslant t_1$ и $\|x_2\|_2 \leqslant t_2$, запишем :

$$\lambda\|x_1\|_2 + (1-\lambda)\|x_2\|_2 \leqslant \lambda t_1 + (1-\lambda)t_2$$

7. получаем: $\|\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\|_2 \leqslant \lambda t_1 + (1-\lambda)t_2$

8. $(x_\lambda, t_\lambda) \in L^{n+1}$. Множество выпукло, что и требовалось доказать.

2. Докажите выпуклость следующего множества: Эллипсоид E = {x: (x–c)⊤P–1(x–c) ⩽1}при P>0. Покажи, что E — аффинный образ евклидова шара {u: ‖u‖2 ⩽1}, и выпиши отображение явно.

1. $P \succ 0$ => $P^{-1} = P^{-1/2}P^{-1/2}$

2. $(x-c)^\top P^{-1/2}P^{-1/2}(x-c) \leq 1$

3. $\|P^{-1/2}(x-c)\|_2^2 \leq 1$

4. Пусть $u = P^{-1/2}(x-c)$

5. $P^{-1/2}(x-c) = u \implies x - c = P^{1/2}u \implies x = P^{1/2}u + c$

6. Эллипсоид E является выпуклым множеством, так как он представляет собой аффинный образ единичного евклидова шара под действием явного отображения $f(u) = P^{1/2}u + c$

1.3 Докажите выпуклость следующего множества: $X \in Sn : \lambda max(X) \leqslant 1$

1. Пусть матрицы $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in S$, то есть $\lambda_{\max}(\mathbf{X}) \leqslant 1$ и $\lambda_{\max}(\mathbf{Y}) \leqslant 1$

2. для любого $\theta \in [0, 1]$

$\lambda_{\max}(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}) = \max_{\|\mathbf{y}\|_2=1} \mathbf{y}^T(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y})\mathbf{y}$

3. $\lambda_{\max}(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}) = \max_{\|\mathbf{y}\|_2=1} \left[\theta\mathbf{y}^T\mathbf{X}\mathbf{y} + (1-\theta)\mathbf{y}^T\mathbf{Y}\mathbf{y}\right]$

4. Используем свойство $\max(A + B) \leqslant \max A + \max B$

$\lambda_{\max}(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}) \leqslant \theta \max_{\|\mathbf{y}\|_2=1}(\mathbf{y}^T\mathbf{X}\mathbf{y}) + (1-\theta)\max_{\|\mathbf{y}\|_2=1}(\mathbf{y}^T\mathbf{Y}\mathbf{y})$

5. $\lambda_{\max}(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}) \leqslant \theta\lambda_{\max}(\mathbf{X}) + (1-\theta)\lambda_{\max}(\mathbf{Y})$

6. $\lambda_{\max}(\mathbf{X}) \leqslant 1$ и $\lambda_{\max}(\mathbf{Y}) \leqslant 1$=>

$\lambda_{\max}(\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}) \leqslant \theta \cdot 1 + (1-\theta) \cdot 1 = 1$

7. Вывод: Матрица $\theta\mathbf{X} + (1-\theta)\mathbf{Y}$ также принадлежит множеству S, что доказывает его выпуклость.

1.4 Докажите выпуклость следующего множества: $X \in Sn : X \succeq 0, Xii = 1, i = 1, \ldots, n$

1. Симметричность

Так как X и Y симметричны $(X^T = X) u (Y^T = Y)$

$Z^T = (\lambda X + (1-\lambda)Y)^T = \lambda X^T + (1-\lambda)Y^T = \lambda X + (1-\lambda)Y = Z$

2. Положительная полуопределенность $(Z \succeq 0)$

$v^T Z v = v^T(\lambda X + (1-\lambda)Y)v = \lambda(v^T X v) + (1-\lambda)(v^T Y v)$

$X \succeq 0$ и $Y \succeq 0$ => $v^T X v \geq 0$ и $v^T Y v \geq 0$

Так как $\lambda \geq 0$ и $(1-\lambda) \geq 0$ => $v^T Z v \geq 0$.

=> матрица Z положительно полуопределена $(Z \succeq 0)$.

3. Единичная диагональ $(Z_{ii} = 1)$

для каждого $(i = 1, \ldots, n) : [Z_{ii} = (\lambda X + (1-\lambda)Y)_{ii} = \lambda X_{ii} + (1-\lambda)Y_{ii}$

Так как $X, Y \in M$, то $X_{ii} = 1$ и $Y_{ii} = 1$ => $Z_{ii} = \lambda \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 1 = \lambda + 1 - \lambda = 1$

Вывод:

Матрица Z удовлетворяет всем условиям исходного множества $(Z \in M)$. Соответственно, множество [M] выпукло, что и требовалось доказать.

ЗАДАЧА 2

2.1 Для каждого множества определите выпукло оно или нет. Если да — докажи; если нет — приведи пример отрезка между двумя точками, середина которого не принадлежит множеству: {X∈Sn : X≥0, rank(X) ⩽1}

Найдем середину отрезка между $(\mathbf{X}_1)$ и $(\mathbf{X}_2)$:

$$\mathbf{X}_{mid} = \tfrac{1}{2}\mathbf{X}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1/2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг любой диагональной матрицы равен количеству её ненулевых элементов на главной диагонали.

Ранг полученной матрицы равен 2 =>

ранг строго больше 1, середина отрезка не принадлежит исходному множеству. Условие выпуклости нарушено. Ответ: множество - не выпукло

2.2 Для каждого множества определите выпукло оно или нет. Если да — докажи; если нет — приведи пример отрезка между двумя точками, середина которого не принадлежит множеству: x: {x⊤Qx⩽1}для симметричной Q, у которой есть отрицательное собственное значение.

Пример для $\mathbb{R}^2$:

Пусть $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

собственные значения: $\lambda_1 = -1 < 0$ и $\lambda_2 = 1 > 0$

=> $-x^2 + y^2 \leqslant 1$

Возьмем: $\mathbf{x}_1 = (2, \sqrt{5})$ и $\mathbf{x}_2 = (-2, \sqrt{5})$:

$-(2)^2 + (\sqrt{5})^2 = -4 + 5 = 1 \leqslant 1 \quad (+)$

$-(-2)^2 + (\sqrt{5})^2 = -4 + 5 = 1 \leqslant 1 \quad (+)$

$\mathbf{x}_{mid} = \frac{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2}{2} = (0, \sqrt{5})$

$-0^2 + (\sqrt{5})^2 = 5 > 1$

Средняя точка не принадлежит множеству => ответ: множество невыпукло.

2.3 Для каждого множества определите выпукло оно или нет. Если да — докажи; если нет — приведи пример отрезка между двумя точками, середина которого не принадлежит множеству: Кольцо {x: 1 ⩽‖x‖2 ⩽2}

Пусть: $\mathbf{x}_1 = (1.5, 0, \ldots, 0)$ и $\mathbf{x}_2 = (-1.5, 0, \ldots, 0)$.

евклидова норма равна 1.5 => обе точки принадлежат множеству что удовлетворяет условию

$1 \leqslant 1.5 \leqslant 2$

$\mathbf{x}_{mid} = \frac{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2}{2} = (0, 0, \ldots, 0)$

$\|\mathbf{x}_{mid}\|_2 = 0.$

0 < 1 => данная точка не принадлежит множеству

=> Ответ: данное множество не является выпуклым

2.4 Для каждого множества определите выпукло оно или нет. Если да — докажи; если нет — приведи пример отрезка между двумя точками, середина которого не принадлежит множеству:Гипербола {(u,v) ∈R2++ : uv ⩾1}

Так как $\mathbb{R}^2_{++}$ (то есть $u > 0$ и $v > 0$) и неравенство $uv \geq 1$

=> можно записать $v \geq \frac{1}{u}$

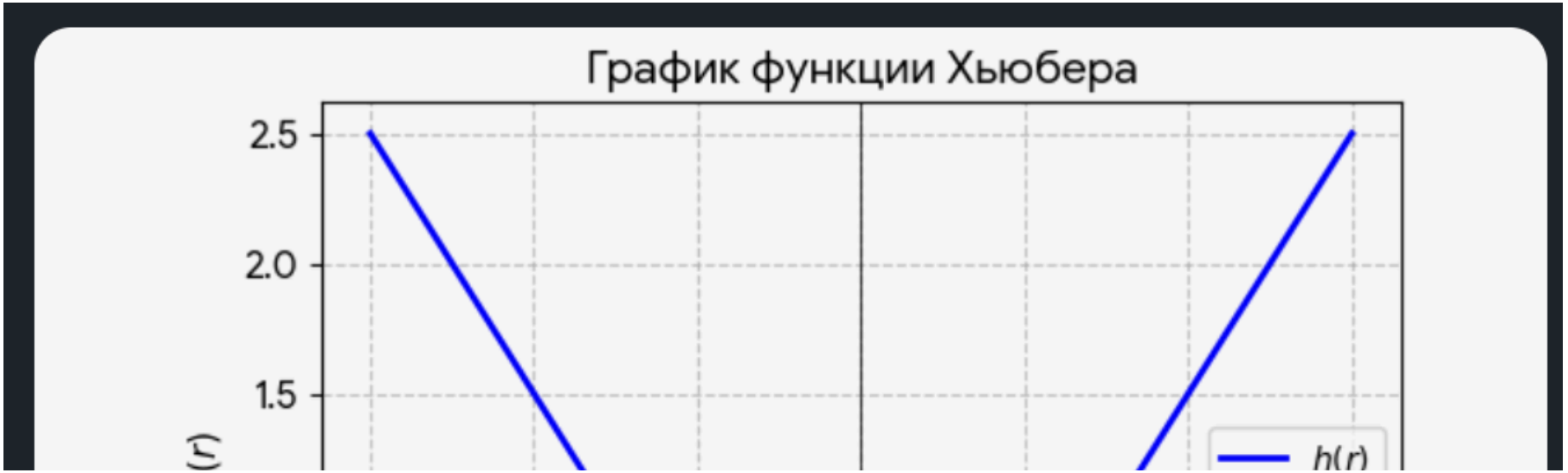
$f(u) = \frac{1}{u}$ при u > 0

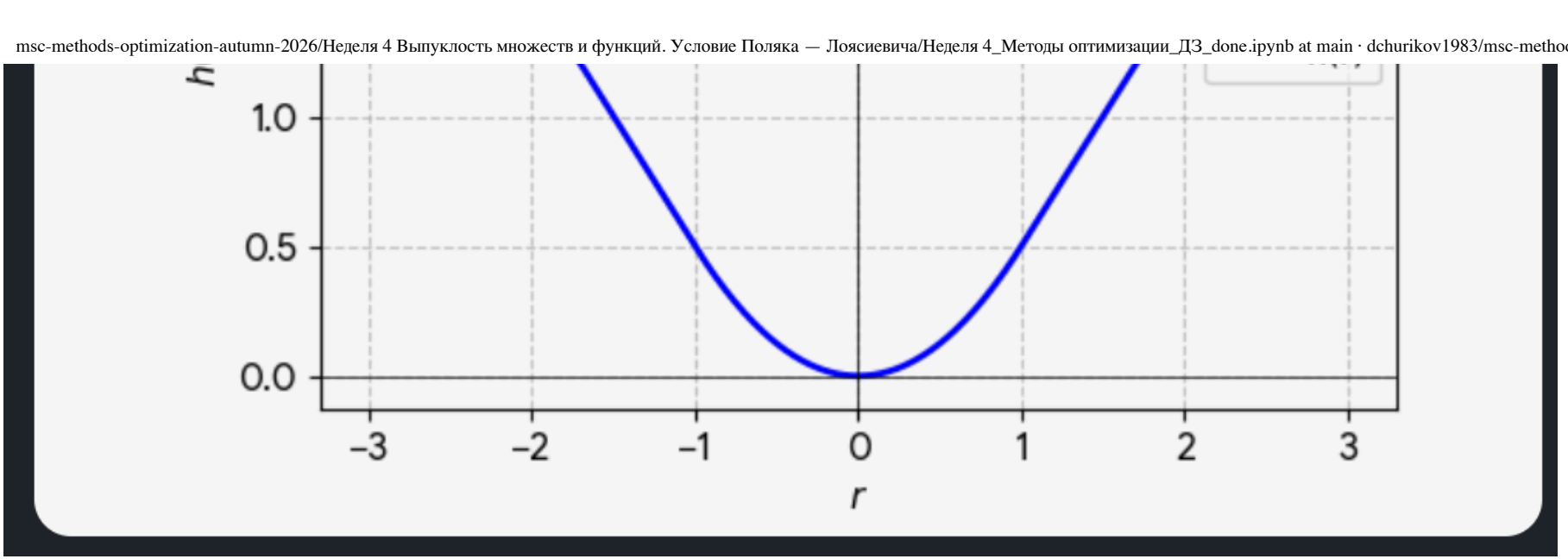
если функция выпукла, то её надграфик также является выпуклым множеством.

=> Ответ: множество выпукло

ЗАДАЧА 3

3.1 Для каждой функции определите является ли она выпуклой / вогнутой / ни то ни другое на указанной области. Функция Хьюбера на R: h(r) = {12r2, |r|⩽1, |r|−12, |r|> 1





Функция называется выпуклой (вниз) на промежутке, если ее первая производная является неубывающей функцией на этом промежутке. Найдем производную функции h(r):

При $(|r| \leq 1)$ $h'(r) = \left(\frac{1}{2}r^2\right)' = r$

При $(|r| > 1)$ $(h'(r) = \left(|r| - \frac{1}{2}\right)' = \text{sign}(r))$

, где $\text{sign}(r) = 1$ при $(r > 1)$ и (-1) при $r < -1$

=> $h'(r) = \begin{cases} -1, & r < -1 \\ r, & -1 \leq r \leq 1 \\ 1, & r > 1 \end{cases}$

Так как производная $h'(r)$ является непрерывной и неубывающей на всей области $\mathbb{R}$, исходная функция h(r) является выпуклой.

Какая интерпретация этой функции?

Её главная интерпретация — это устойчивая (робастная) замена квадратичной ошибки

В каких случаях её уместно использовать в качестве целевой функции?

Функция Хьюбера (Huber loss) широко применяется в машинном обучении, статистике и оптимизации как функция потерь. Она сочетает в себе лучшие свойства двух классических метрик: среднеквадратичной ошибки (MSE / L2-потери) и средней абсолютной ошибки (MAE / L1-потери)

3.2 Проверьте выпуклость по совокупности аргументов: f (x,Y) = x⊤Y−1xна x∈Rn, Y∈Sn++

1. Определение надграфика (epigraph):

Надграфик функции f — это множество точек:

$$\operatorname{epi} f = \{(\mathbf{x}, \mathbf{Y}, t) \mid \mathbf{x}^\top \mathbf{Y}^{-1} \mathbf{x} \leq t,\ \mathbf{Y} \succ 0\}$$

2. Применение дополнения Шура

для симметричной положительно определенной матрицы $\mathbf{Y} \succ 0$ матричное неравенство:

$$t - \mathbf{x}^\top \mathbf{Y}^{-1} \mathbf{x} \geq 0$$

ыполняется тогда и только тогда, когда

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y} & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & t \end{bmatrix} \succeq 0$$

Вывод:

Множество, задаваемое линейным матричным неравенством, всегда является выпуклым. Поскольку надграфик $\operatorname{epi} f$ выпуклый, сама функция $f(\mathbf{x}, \mathbf{Y})$ является выпуклой по совокупности аргументов.

3.2 Проверить на выпуклость/вогнутость множество: Геометрическое среднее на Rn++: g(x) = (x1x2 ⋯xn)1/n

Согласно материалам лонгрида:

1. Функция вогнута, если функция $-g(\mathbf{x})$ выпукла.
2. Дифференцируемая функция выпукла тогда и только тогда, когда её матрица вторых производных (Гессиан) является положительно полуопределенной $(H_{-g}(\mathbf{x}) \succeq 0)$, что эквивалентно отрицательной полуопределенности Гессиана самой функции $g(\mathbf{x})$, то есть $H_g(\mathbf{x}) \preceq 0$

функции $g(\mathbf{x})$, то есть $\forall \mathbf{x} g(\mathbf{x}) > 0$.

1. Находим частные производных первого порядка

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{1}{n}(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}-1} \cdot \prod_{k \neq i} x_k = \frac{1}{n}\frac{g(\mathbf{x})}{x_i}$$

2. Находим частные производные второго порядка

i = j

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} = \frac{1}{n}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{g(\mathbf{x})}{x_i}\right) = \frac{1}{n}\left(\frac{\frac{1}{n}\frac{g(\mathbf{x})}{x_i} \cdot x_i - g(\mathbf{x})}{x_i^2}\right) = \frac{1-n}{n^2}\frac{g(\mathbf{x})}{x_i^2}$$

i!=j

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{1}{n x_i}\frac{\partial g}{\partial x_j} = \frac{1}{n^2}\frac{g(\mathbf{x})}{x_i x_j}$$

3. Проверка знака квадратичной формы

$$\mathbf{y}^\top H_g(\mathbf{x})\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} y_i y_j$$

$$\mathbf{y}^\top H_g(\mathbf{x})\mathbf{y} = \sum_{i \neq j} \frac{g(\mathbf{x})}{n^2 x_i x_j} y_i y_j + \sum_{i=1}^n \frac{(1-n)g(\mathbf{x})}{n^2 x_i^2} y_i^2$$

$$\mathbf{y}^\top H_g(\mathbf{x})\mathbf{y} = \frac{g(\mathbf{x})}{n^2}\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{y_i y_j}{x_i x_j} - n\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{x_i^2}\right]$$

$$\mathbf{y}^\top H_g(\mathbf{x})\mathbf{y} = \frac{g(\mathbf{x})}{n^2}\left[\left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{x_i}\right)^2 - n\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{x_i^2}\right]$$

4. Применим неравенства Коши-Буняковского-Шварца

$$z_i = \frac{y_i}{x_i}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{x_i}\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n z_i \cdot 1\right)^2$$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца: $\left(\sum_{i=1}^n z_i \cdot 1\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^n z_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n 1^2\right) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{x_i^2}\right) \cdot n$

Следовательно: $\left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{x_i}\right)^2 - n\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{x_i^2} \leqslant 0$

Вывод

Так как на множестве $\mathbb{R}^n_{++}$ значения $g(\mathbf{x}) > 0$, вся квадратичная форма $\mathbf{y}^\top H_g(\mathbf{x})\mathbf{y} \leq 0$ для любых $\mathbf{y}$. Это означает, что матрица Гессиана отрицательно полуопределена ($H_g(\mathbf{x}) \preceq 0$), а значит, по критерию 2-го порядка функция геометрического среднего является вогнутой. Что и требовалось доказать.

3.3 Определите является ли она выпуклой / вогнутой / ни то ни другое на указанной области. Докажите выбранный ответ. Дивергенция Кульбака — Лейблера на p> 0, q> 0: DKL(p‖q) =n∑i=1pi log pi/q

Докажем через перспективу функции:

1. Возьмем выпуклую функцию $f(t) = t\log t$

2. Построим её перспективу, подставив вместо t отношение p/q:

$g(p,q) = q \cdot f\left(\frac{p}{q}\right) = q \cdot \left(\frac{p}{q}\log\frac{p}{q}\right) = p\log\frac{p}{q}$

3. Так как f(t) выпукла, функция двух переменных

$g(p,q) = p\log\frac{p}{q}$ автоматически является совместно выпуклой по p и q.

$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_i p_i \log\frac{p_i}{q_i}$

Каждое слагаемое под знаком суммы — это функция $g(p_i, q_i) = p_i \log\frac{p_i}{q_i}$, которая, выпукла. Так как сумма выпуклых функций также является выпуклой функцией, вся KL-дивергенция $D_{KL}(P \parallel Q)$ гарантированно выпукла по совокупности аргументов (P, Q).

Выпукла ли она по p при фиксированном q? Да, она строго выпукла по P при любом фиксированном Q. Это напрямую следует из свойства совместной выпуклости.

• По переменной P (при фикс. Q) — выпукла (строго).

• По переменной Q (при фикс. P) — выпукла (строго).

• По совокупности переменных (P, Q) — совместно выпукла.

3.4 Определите является ли f (X) = trace(X–1) на X∈Sn++ выпуклой / вогнутой / ни то ни другое на указанной области. Докажите выбранный ответ.

Для доказательства выпуклости функции проверим знак её второго дифференциала $d^2f(\mathbf{X})$

1. Первый дифференциал

свойство дифференциала обратной матрицы:

$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}(d\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}$

=> $df(\mathbf{X}) = \mathrm{trace}\left(d(\mathbf{X}^{-1})\right) = -\mathrm{trace}\left(\mathbf{X}^{-1}(d\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}\right)$

свойство следа $\left(\mathrm{trace}(\mathbf{AB}) = \mathrm{trace}(\mathbf{BA})\right.$

=> $df(\mathbf{X}) = -\mathrm{trace}\left(\mathbf{X}^{-2}d\mathbf{X}\right)$

2. Второй дифференциал

$d^2f(\mathbf{X}) = -\mathrm{trace}\left(d(\mathbf{X}^{-1})(d\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{X}^{-1}(d\mathbf{X})d(\mathbf{X}^{-1})\right)$

$d^2f(\mathbf{X}) = -\mathrm{trace}\left((-\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1})d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}(-\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1})\right)$

=> $d^2f(\mathbf{X}) = 2\mathrm{trace}\left(\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}\right)$